



Consignes : 1. L'usage de la calculatrice programmable est interdit 2. Le téléphone est interdit dans les salles
3. Le silence est obligatoire

Durée de l'épreuve : 3 heures

N.B : Le sujet est composé de deux parties A et B. Dans chaque exercice, le candidat est invité éventuellement à faire figurer sur la copie toute trace de recherches, même incomplètes ou non fructueuses, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation.

PARTIE A.- Recopier et compléter les phrases suivantes (1 à 10). (40 pts / 4 pts par question).

- 1- L'ensemble des solutions réelles de l'équation $\ln(x^2 - 2x) = \ln(x + 10)$ est $S = \dots\dots\dots$
- 2- La fonction dérivée première de la fonction g de variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \ln(e^x + e^{-x})$ est $g'(x) = \dots\dots\dots$
- 3- (U_n) est une suite géométrique telle que $U_0 = q$. Si $U_2 = 27$, alors la raison q est égale à $\dots\dots\dots$
- 4- La valeur réelle de l'expression $\sum_{n=2}^9 (-5n - 12)$ est $\dots\dots\dots$
- 5- La forme algébrique de l'inverse du nombre complexe $z = 2 + i$, est $\dots\dots\dots$
- 6- Dans le plan muni d'un repère, si le barycentre G d'un système de points pondérés est à l'intersection des droites Δ_1 et Δ_2 d'équations respectives $y = 2x + 3$ et $x + y = -3$, alors les coordonnées de G sont $x_G = \dots$ et $y_G = \dots$
- 7- Si X est une variable aléatoire telle que $E(X) = 7$, alors la valeur réelle de $E(5X - 2)$ est $\dots\dots\dots$
- 8- Une urne contient 4 boules blanches, trois boules noires et deux boules rouges. On tire successivement sans remise deux boules dans l'urne. La probabilité d'obtenir deux boules rouges est $\dots\dots\dots$
- 9- Soit la série statistique suivante :
- | | | | | | |
|-------|----|----|---|----|----|
| x_i | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| y_i | 16 | 20 | 9 | 12 | 10 |
- Le point moyen du nuage de points associé correspondant à cette série a pour coordonnées : $(\dots; \dots)$
- 10- Le coefficient de corrélation ρ_{xy} donné par la formule $\rho_{xy} = \frac{\text{cov}(x; y)}{\sqrt{\text{Var}(x) \cdot \text{ar}(y)}}$ est un nombre qui mesure la relation entre les deux variables x et y . On sait que plus le coefficient est proche des valeurs extrêmes $\dots$ et $\dots$ plus la corrélation est $\dots\dots$

PARTIE B.-Traiter trois (3) des cinq (5) exercices. (60 pts)

1. On considère la fonction numérique f à variable réelle x définie par :
- $f(x) = 1 - \frac{\ln x}{x}$. On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ unité 2 cm.
- a) Étudier les variations de f .

- b) Montrer que la courbe $(\mathcal{C})$ admet deux asymptotes que l'on précisera.
- c) Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C})$ en son point d'abscisse 1.
2. Thomas travaille dans une entreprise et gagne \$1500 net le 1^{er} janvier 2020. Chaque année, son salaire augmente de 4%. On note U_n le salaire de Thomas en 2020 + n .
- a) Déterminer son salaire en 2021.
- b) Déterminer l'expression de U_n en fonction de n .
- c) Quelle est la somme totale que Thomas aura gagnée en 10 ans ?
3. Pour tout complexe z de forme algébrique $z = x + iy$, on pose : $U = z\bar{z} - 4z + 2(\bar{z} - 3i) + 1$
- 1) Déterminer $\text{Re}(U)$ et $\text{Im}(U)$ en fonction de x et y .
- 2) Déterminer puis représenter dans le plan complexe l'ensemble des points M d'affixe z tels U soit :
- a) réel (on le désignera par (Δ)).
- b) Imaginaire pur (on le désignera par $(\mathcal{C})$)
- 3) Préciser $(\Delta) \cap (\mathcal{C})$.
4. On dispose d'une urne qui contient trois boules rouges numérotées 1, 2, 3; ainsi que six boules noires numérotées 1, 1, 1, 2, 2 et 3.
- Les boules sont indiscernables au toucher.
- On tire une boule au hasard dans cette urne et on s'intéresse aux événements suivants :
- I : « tirer une boule dont le numéro est impair »;
- R : « tirer une boule rouge »;
- P : « tirer une boule dont le numéro est pair »;
- U : « tirer une boule dont le numéro est 1 »
- a) Calculer la probabilité des événements I , R et P .
- b) Montrer que les événements R et P sont indépendants.
- c) Les événements R et U sont-ils indépendants ?

5. On considère la série statistique double représentée par le tableau suivant (où a et b sont réels).

x_i	8,2	7,4	a	6,1	9
y_i	15	12,1	16,3	b	12

- 1) Trouver la valeur de chacune des constantes a et b si le point moyen du nuages représentant la série est $G(7,5; 12,6)$.
- 2) Représenter alors dans un repère orthogonal le nuage de points.
- 3) Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites de régression suivante.
- a) de y en x b) de x en y